

Formation des images

I. Stigmatisme et aplanétisme

- **Système optique**

Ensemble de milieux transparents (généralement homogènes et isotropes) séparées par des surfaces réfractantes (dioptries) ou réfléchissantes (miroirs).

- **Système centre**

Système optique dont les dioptries et les miroirs qui le composent ont le même axe de révolution. Cet axe est appelé axe principal (ou axe optique).

- **Point objet**

Tout point dont la lumière est issue.

- **Point image**

Point vers lequel la lumière converge à partir du point objet.

- **Réel ou virtuel**

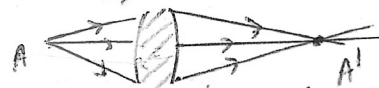
Espace objet réel	Espace situé <u>avant</u> la face d'entrée du système. Les rayons lumineux proviennent véritablement des points objet qui y sont situés.
Espace objet virtuel	Espace situé <u>après</u> la face d'entrée du système. Les points objets sont déduits du prolongement des rayons lumineux.
Espace image réel	Espace situé <u>après</u> la face de sortie du système. Les rayons lumineux convergent véritablement vers les points images qui s'y trouvent.
Espace image virtuel	Espace situé <u>avant</u> la face de sortie du système. Les points image sont déduits du prolongement des rayons lumineux.

- **Stigmatisme rigoureux**

Une image se forme si chaque partie A d'un objet, assimilée à une source ponctuelle, donne naissance à un faisceau convergent vers un unique point A' .

→ Tout rayon issu de A passe par A' : A' est le conjugué de A .

→ le système est rigoureusement stigmatique pour le couple (A, A') .



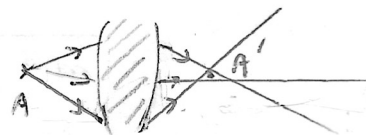
Le seul système rigoureusement stigmatique pour tout point de l'espace est le miroir plan.

- **Stigmatisme approché**

Tout rayon provenant de A (point objet) passe au voisinage du point image A' .

- **Astigmatisme**

Les rayons issus d'un même point ne convergent pas en un point unique.



- **Aplanétisme**

Un objet AB situé dans le plan perpendiculaire à l'axe optique donne une image A'B' plane perpendiculaire à l'axe optique

- **Conditions de Gauss**

- Les rayons sont peu inclinés ($< 10^\circ$) par rapport à l'axe optique (ou à la normale du dioptrique)
 - Les rayons frappent le système optique à proximité de son centre optique.
- Les rayons respectant ces 2 conditions sont dits paraxiaux

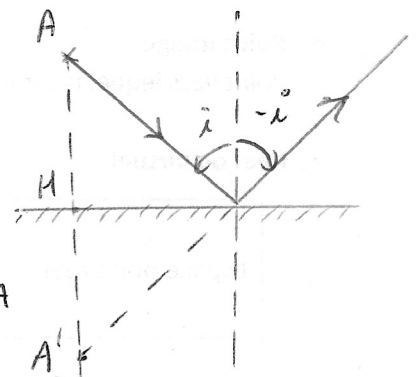
II. Relations de conjugaison

- **Relation de conjugaison**

C'est une relation qui lie la position de l'objet à celle de son image par un système optique stigmatique. On dit que les points objet A et image A' sont conjugués.

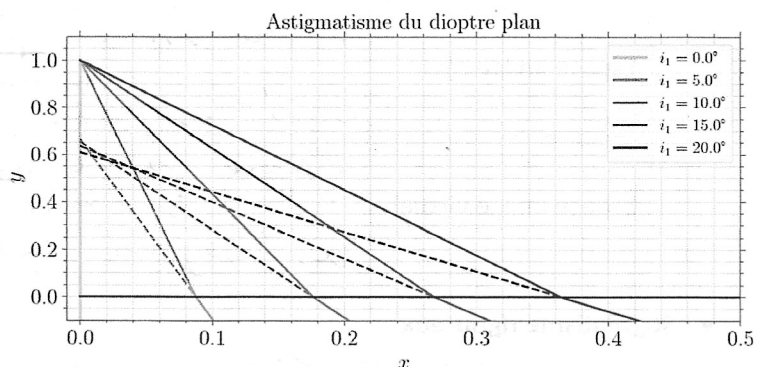
- **Relation de conjugaison du miroir plan**

- L'image A' d'un objet A ponctuel est son symétrique par rapport au plan formé par le miroir.
- L'image A' est virtuelle.
- Relation de conjugaison : pour H projeté de A sur le miroir : $HA + HA' = 0$



- **Relation de conjugaison du dioptre plan**

- Dans les conditions de Gauss, le dioptre plan réalise un stigmatisme approché.
- L'image A' d'un objet ponctuel A est située sur la droite parallèle à la normale au dioptre qui passe par A.
- Le grandissement à travers le dioptre plan vaut 1



$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

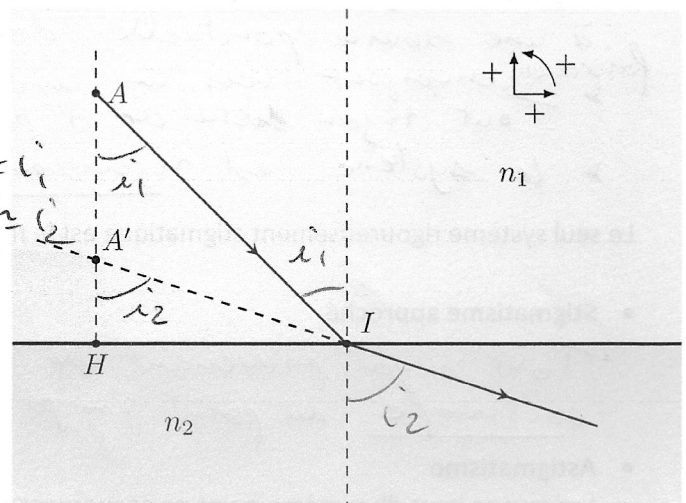
$$\tan i_1 = \frac{HI}{HA} \quad \tan i_2 = \frac{HI}{HA'}$$

i_1 et i_2 petits $\Rightarrow \sin i_1 \approx \tan i_1 \approx i_1$
 $\sin i_2 \approx \tan i_2 \approx i_2$

d'où $n_1 i_1 \approx n_2 i_2$

$$n_1 \times \frac{HI}{HA} = n_2 \times \frac{HI}{HA'}$$

$$\boxed{\frac{n_1}{HA} = \frac{n_2}{HA'}}$$



• Relation de conjugaison d'une lame à faces parallèles

- Ce système réalise un stigmatisme approché dans les conditions de Gauss. Son grandissement vaut 1.

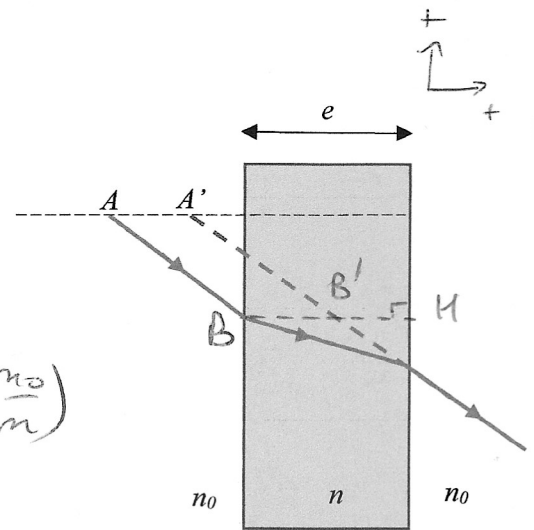
D'après la relation du dioptre plan:

$$\frac{n}{HB} = \frac{n_0}{HB'} \Rightarrow HB' = HB \frac{n_0}{n}$$

D'où $BB' = BH - B'H = BH \left(1 - \frac{n_0}{n}\right)$

Or $AA' = BB'$ d'où $AA' = e \left(1 - \frac{n_0}{n}\right)$

$$AA' = e \left(1 - \frac{n_0}{n}\right)$$



Application : mesure de l'épaisseur et de l'indice d'une lame

L'animation visible sur le site « Physique et simulations numériques » présente une méthode de mesure connue sous le nom de "Méthode du duc de Chaulnes".

On utilise un microscope équipé d'un comparateur qui permet de mesurer la distance entre le corps du microscope et sa platine support pour étudier une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice homogène n .

On vise pour commencer sur un défaut situé sur la platine. On mesure ainsi h_1	On place la lame à étudier sur la platine et on vise un défaut situé sur la partie supérieure de la lame. On mesure h_2 .	Sans déplacer la lame, on pointe cette fois sur un défaut situé sur la platine. On mesure h_3 .

- Représenter les distances e , h_1 , h_2 et h_3 sur les schémas précédents.
- Exprimer h_2 en fonction de h_1 et e , puis h_3 en fonction de h_1 , e et n .
- En déduire les expressions de e puis de n en fonction de h_1 , h_2 et h_3 .
- L'animation donne les valeurs suivantes de distances : $h_1 = \dots$, $h_2 = \dots$ et $h_3 = \dots$.
En déduire les valeurs de e et de n
- Ces valeurs sont-elles en accord avec celles de la simulation ?

2. D'après le 2^{ème} schéma, $h_2 = h_1 + e$

D'après le 3^{ème} schéma : $h_3 = h_1 + AA' = h_1 + e \left(1 - \frac{n_0}{n}\right)$

3. $e = h_2 - h_1$

$$\frac{h_3 - h_1}{e} = 1 - \frac{n_0}{n} \Rightarrow \frac{n_0}{n} = 1 - \frac{h_3 - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{h_2 - h_1 - h_3 + h_1}{h_2 - h_1}$$

$$n = n_0 \times \frac{h_2 - h_1}{h_2 - h_3}$$